



Géodata
Paris
l'école des ingénieur-es géographes

Analyse des données Licence Pro 2026-2027

TD n°4- La discrétisation en cartographie

Florian Bayer



ORGANISATION DU TD 4

Travail en binômes « même données, messages opposés » : orienter le message d'une carte par la seule discrétisation, avec **présentation PowerPoint** de 5 minutes par binôme.

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre l'impact des choix de discrétisation sur le message cartographique
- Justifier une méthode de discrétisation à partir de la forme de la distribution
- Développer l'argumentation scientifique et la présentation orale

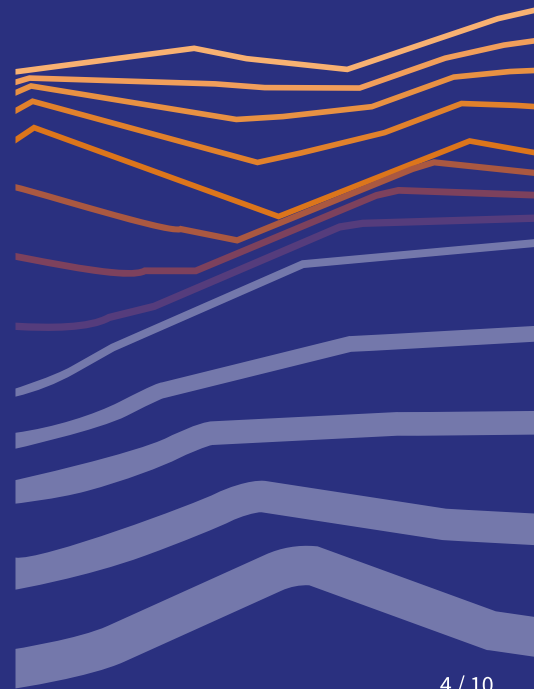
OBJECTIF DU TD 4

Les objectifs de ce TD sont de mettre en application les acquis du cours 4 sur la discrétisation en cartographie.

Rappel (TD 3) : dans Magrit, rechargez le fond **monde_iso3.geojson** et les données **hdi-edu.csv**, puis refaites la **jointure** sur le champ ISO_A3.

Pour discrétiser : cible à côté de **monde_iso3** > *Choroplèthe* > variable, puis discrétisation manuelle . La fenêtre affiche la distribution de la série et permet de choisir la méthode, le nombre de classes et les bornes.

EXERCICE EN BINÔMES : MÊME DONNÉES, MESSAGES OPPOSÉS



MISE EN SITUATION : DEUX COMMANDITAIRES, UNE SEULE DONNÉE

Deux ONG préparent chacune un rapport sur la **santé infantile dans le monde**. Elles utilisent **exactement les mêmes données** : la variable **mortalite_infantile** (décès avant 1 an pour 1 000 naissances vivantes).

ONG A : « Le monde converge »

Elle veut montrer que les efforts de santé publique portent leurs fruits : la mortalité infantile est **faible dans la plupart des pays** et les écarts se resserrent.

ONG B : « La fracture persiste »

Elle veut obtenir une hausse des financements : la carte doit montrer des **inégalités massives** entre les pays.

Votre mission : en tant que bureau d'études en géomatique, produire la carte demandée par **votre** commanditaire, en ne jouant **que sur la discrétisation**.

Imposé à tous les binômes :

- La variable : **mortalite_infantile**
- Le fond de carte : **monde_iso3**
- La palette : **YlOrRd** (du jaune au rouge)
- Le titre : *Mortalité infantile dans le monde*
- La source et la méthode de discrétisation en légende

Vos leviers :

- La **méthode** de discrétisation
- Le **nombre de classes** (de 4 à 6)
- Les **bornes manuelles** si besoin

Interdit : fausser les valeurs, supprimer des pays, oublier le vrai minimum et le vrai maximum, créer des classes qui se chevauchent ou qui laissent des trous.

Vous avez le droit d'**orienter** le lecteur, pas de lui **mentir** : la carte doit rester techniquement juste.

5 binômes. Chaque binôme tire au sort sa mission, **sans la révéler** aux autres :

■ **3 binômes** : ONG A « Le monde converge »

■ **2 binômes** : ONG B « La fracture persiste »

Étapes :

- 1. Analyser la distribution** de mortalite_infantile dans Magrit : forme, valeurs centrales, dispersion, valeurs extrêmes.
- 2. Tester plusieurs discrétisations** et observer l'effet sur la carte.
- 3. Choisir** la discrétisation qui sert le mieux votre message.
- 4. Mettre en page** la carte et préparer 2 à 4 slides PowerPoint.

RESTITUTION : QUI A COMMANDÉ CETTE CARTE ?

Pour chaque binôme (5 minutes) :

1. La carte seule (30 secondes, sans commentaire) :

- La salle vote : ONG A ou ONG B ?
- Quel levier a été utilisé selon vous ?

2. Le binôme révèle sa mission et se justifie :

- Méthode, nombre de classes et bornes choisies
- L'histogramme de la série avec vos bornes de classes
- Pourquoi ce choix sert-il le message de votre commanditaire ?
- Quels pays sont mis en valeur ou « cachés » par votre discrétisation ?

3. Critique : les autres binômes peuvent poser une question critique.

DÉBRIEFING : DISCRÉTISER, C'EST COMMUNIQUER

Questions collectives :

- Quelles cartes ont trompé la salle ? Lesquelles étaient évidentes ?
- Quels leviers ont été les plus efficaces : la méthode, le nombre de classes, les bornes ?
- Quel rôle a joué la forme (asymétrique) de la distribution ?
- Une carte « neutre » de ces données existe-t-elle ?
- Comment un lecteur peut-il se prémunir : légende, méthode, histogramme ?

Synthèse pédagogique :

- **La même donnée peut porter des messages opposés** → la discrétisation est un choix éditorial
- **La forme de la distribution conditionne l'effet de chaque méthode**
- **Transparence méthodologique** → toujours indiquer et justifier sa méthode de discrétisation
- Pour ne pas être accusé de manipulation, les quantiles ou Q6 restent les choix les plus défendables (cf. cours 4)

Cet exercice vous prépare à être des cartographes critiques et responsables !

Dans ce TD, vous avez appris :

- A discrétiser une série statistique dans Magrit
- A choisir et justifier une méthode de discrétisation selon la forme de la distribution
- A mesurer l'effet de la discrétisation sur le message cartographique
- A porter un regard critique sur les cartes que vous lisez

Dans le prochain cours, nous verrons ensemble comment mesurer les liens entre deux caractères.